

小结

131

`string` 和 `vector` 是两种最重要的标准库类型。`string` 对象是一个可变长的字符序列，`vector` 对象是一组同类型对象的容器。

迭代器允许对容器中的对象进行间接访问，对于 `string` 对象和 `vector` 对象来说，可以通过迭代器访问元素或者在元素间移动。

数组和指向数组元素的指针在一个较低的层次上实现了与标准库类型 `string` 和 `vector` 类似的功能。一般来说，应该优先选用标准库提供的类型，之后再考虑 C++ 语言内置的低层的替代品数组或指针。

术语表

begin 是 `string` 和 `vector` 的成员，返回指向第一个元素的迭代器。也是一个标准库函数，输入一个数组，返回指向该数组首元素的指针。

缓冲区溢出 (buffer overflow) 一种严重的程序故障，主要的原因是试图通过一个越界的索引访问容器内容，容器类型包括 `string`、`vector` 和数组等。

C 风格字符串 (C-style string) 以空字符结束的字符数组。字符串字面值是 C 风格字符串，C 风格字符串容易出错。

类模板 (class template) 用于创建具体类类型的模板。要想使用类模板，必须提供关于类型的辅助信息。例如，要定义一个 `vector` 对象需要指定元素的类型：`vector<int>` 包含 `int` 类型的元素。

编译器扩展 (compiler extension) 某个特定的编译器为 C++ 语言额外增加的特性。基于编译器扩展编写的程序不易移植到其他编译器上。

容器 (container) 是一种类型，其对象容纳了一组给定类型的对象。`vector` 是一种容器类型。

拷贝初始化 (copy initialization) 使用赋值号 (=) 的初始化形式。新创建的对象是初始值的一个副本。

difference_type 由 `string` 和 `vector` 定义的一种带符号整数类型，表示两个迭代

器之间的距离。

直接初始化 (direct initialization) 不使用赋值号 (=) 的初始化形式。

empty 是 `string` 和 `vector` 的成员，返回一个布尔值。当对象的大小为 0 时返回真，否则返回假。

end 是 `string` 和 `vector` 的成员，返回一个尾后迭代器。也是一个标准库函数，输入一个数组，返回指向该数组尾元素的下一位置的指针。

getline 在 `string` 头文件中定义的一个函数，以一个 `istream` 对象和一个 `string` 对象为输入参数。该函数首先读取输入流的内容直到遇到换行符停止，然后将读入的数据存入 `string` 对象，最后返回 `istream` 对象。其中换行符读入但是不保留。

索引 (index) 是下标运算符使用的值。表示要在 `string` 对象、`vector` 对象或者数组中访问的一个位置。

实例化 (instantiation) 编译器生成一个指定的模板类或函数的过程。

迭代器 (iterator) 是一种类型，用于访问容器中的元素或者在元素之间移动。

迭代器运算 (iterator arithmetic) 是 `string` 或 `vector` 的迭代器的运算：迭代器与整数相加或相减得到一个新的迭代器，与原来的迭代器相比，新迭代器向前